

·基层常见疾病诊疗指南·

肥胖症基层诊疗指南(实践版·2019)



扫一扫下载指南原文

中华医学会 中华医学杂志社 中华医学会全科医学分会 中华医学会《中华全科医师杂志》编辑委员会 内分泌系统疾病基层诊疗指南编写专家组

通信作者:李红,浙江大学医学院附属邵逸夫医院内分泌科,杭州 310016, Email: lihongheyi@126.com; 祝堪珠,复旦大学附属中山医院全科医学科,上海 200032, Email: zhu_shanzhu@126.com

【关键词】 指南; 肥胖症

DOI: 10.3760/cma.j.issn.1671-7368.2020.02.003

Guideline for primary care of obesity: practice version (2019)

Chinese Medical Association, Chinese Medical Journals Publishing House, Chinese Society of General Practice, Editorial Board of Chinese Journal of General Practitioners of Chinese Medical Association, Expert Group of Guidelines for Primary Care of Endocrine System Disease

Corresponding author: Li Hong, Department of Endocrinology, Sir Run Run Shaw Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou 310016, China, Email: lihongheyi@126.com; Zhu Shanzhu, Department of General Practice, Zhongshan Hospital, Fudan University, Shanghai 200032, China, Email: zhu_shanzhu@126.com

肥胖症是指机体脂肪总含量过多和/或局部含量增多及分布异常,是由遗传和环境等因素共同作用而导致的慢性代谢性疾病^[1]。《中国居民营养与慢性病状况报告(2015年)》显示,2012年全国18岁及以上成人超重率为30.1%,肥胖率为11.9%,而6~17岁儿童和青少年超重率为9.6%,肥胖率为6.4%^[2]。肥胖症病因复杂,是遗传因素、环境因素等多种因素相互作用的结果。轻度肥胖症多无症状,较为严重的肥胖症患者可以有胸闷、气急、胃纳亢进、便秘腹胀、关节痛、肌肉酸痛、易疲劳、倦怠以及焦虑、抑郁等。限制热量的摄入及增加热量的消耗是预防及治疗肥胖症的首选方案。

一、分类

按发病机制及病因,肥胖症可分为单纯性和继发性两大类。单纯性肥胖症又可分为体质性肥胖症(幼年起病性肥胖症)和获得性肥胖症(成年起病性肥胖症)。而继发性肥胖症是指继发于神经-内分泌-代谢紊乱基础上的肥胖症。本指南主要阐述单纯性肥胖症。此外,依据脂肪积聚部位肥胖尚可分为中心型肥胖(腹型肥胖)和周围型肥胖(皮下脂肪型肥胖)。

二、诊断、鉴别诊断与转诊**(一)诊断****1.临床表现:**

(1)轻度肥胖症多无症状,仅表现为体重增加、腰围增加、体脂率增加超过诊断标准。

(2)较为严重的肥胖症患者可以有胸闷、气急、胃纳亢进、便秘腹胀、关节痛、肌肉酸痛、易疲劳、倦怠以及焦虑、抑郁等。

(3)肥胖症患者常合并血脂异常、脂肪肝、高血压、糖耐量异常或糖尿病等疾病。

(4)肥胖症还可伴随或并发阻塞性睡眠呼吸暂停、胆囊疾病、胃食管反流病、高尿酸血症和痛风、骨关节病、静脉血栓、生育功能受损(女性出现多囊卵巢综合征,男性多有阳痿不育、类无睾症)及社会和心理问题。

(5)肥胖症患者某些肿瘤(女性乳腺癌、子宫内膜癌,男性前列腺癌、结肠和直肠癌等)发病率增高,且麻醉或手术并发症增多。

2.病史询问:仔细的病史询问和体格检查对肥胖症的诊断和鉴别诊断非常重要。

(1)肥胖发生的年龄,进展速度等。

(2)既往史:是否有继发性肥胖相关疾病病史等。

(3)药物应用史:抗精神病类药物、激素类药物如皮质激素或避孕药、胰岛素和磺脲类降糖药物、某些 α 和 β 受体阻滞药等降压药物。

(4)生活方式:进食量、进食行为、体力活动、吸烟和饮酒等情况。

(5)家族史:一级亲属是否有肥胖史。

3. 诊断标准:临床上采用体重指数(BMI)作为判断肥胖的常用简易指标(表1)。而中心型肥胖常用腰围衡量(表2)。

表1 BMI值诊断肥胖的标准^[3]

分类	BMI值(kg/m ²)
肥胖	≥ 28.0
超重	24.0~<28.0
体重正常	18.5~<24.0
体重过低	<18.5

表2 腰围诊断中心型肥胖的标准^[4](cm)

分类	男性腰围	女性腰围
中心型肥胖前期	85~<90	80~<85
中心型肥胖	≥ 90	≥ 85

腰围测量方法:被测量者取立位,测量腋中线肋弓下缘和髂嵴连线中点的水平位置处体围的周径。

(二)鉴别诊断

肥胖症诊断确定后需结合病史、体征及实验室检查等排除继发性肥胖症^[5]。

1. 皮质醇增多症:主要临床表现有向心性肥胖、满月脸、多血质、紫纹、痤疮、糖代谢异常、高血压、骨质疏松等。需要测定血、尿皮质醇,根据血尿皮质醇水平、皮质醇节律及小剂量地塞米松抑制试验结果等加以鉴别。

2. 甲状腺功能减退症:可能由于代谢率低下,脂肪动员相对较少,且伴有黏液性水肿而导致肥胖。可表现为怕冷、水肿、乏力、嗜睡、记忆力下降、体重增加、大便秘结等症状,需测定甲状腺功能以助鉴别。

3. 下丘脑或垂体疾病:可出现一系列内分泌功能异常的临床表现,宜进行垂体及靶腺激素测定和必要的内分泌功能试验、检查视野、视力,必要时需作头颅(鞍区)核磁共振检查。

4. 胰岛相关疾病:由于胰岛素分泌过多,脂肪

合成过度。包括2型糖尿病早期、胰岛 β 细胞瘤和功能性自发性低血糖症。

临床表现为交感神经兴奋症状和/或神经缺糖症状。交感神经兴奋症状包括饥饿感、心悸、出汗、头晕、乏力、手抖;神经缺糖症状包括精神行为异常、抽搐、意识改变。进一步行血糖、胰岛素、C肽、延长口服葡萄糖耐量试验(OGTT),必要时行72 h饥饿试验,胰腺薄层CT扫描。

5. 性腺功能减退:可有性功能减退、月经稀发/闭经、不育、男性乳房发育等。部分肥胖女性合并有多囊卵巢综合征,表现为月经稀发/闭经、多发痤疮(尤其是下颌和胸背部痤疮)、多毛、卵巢多囊样改变等。建议检查垂体促性腺激素和性激素、妇科B超、睾丸B超等。

其他类型少见的肥胖症,可结合其临床特点分析判断。

(三)转诊

以下情况应及时转诊至上级医院:

1. 疑似继发性肥胖症患者。

2. BMI ≥ 32.5 kg/m²,采用生活方式干预3个月,体重减轻小于5%或呈进行性增加的患者。

3. 肥胖合并严重的代谢性疾病或合并症。

三、治疗

(一)治疗目标

通过减重预防和治疗肥胖相关性并发症改善患者的健康状况。肥胖症患者体重减轻5%~15%或更多可以显著改善高血压、血脂异常、非酒精性脂肪肝、2型糖尿病患者的血糖控制,降低2型糖尿病和心血管并发症的发生率^[6-7]。

2016年美国临床内分泌医师协会(AACE)指南对肥胖及伴有相关合并症的患者减重目标建议见表3^[8]。

(二)生活及行为方式治疗

限制热量的摄入及增加热量的消耗是预防及治疗超重/肥胖的首选方案。

1. 改善饮食方式:以低能量、低脂、适量蛋白饮食,限制热量摄入、长期平衡膳食、个体化为饮食原则。

超重和肥胖的个体需要调整其膳食以达到减少热量摄入的目的。合理的饮食方案包括合理的膳食结构和摄入量。减重膳食构成的基本原则为低能量、低脂肪、适量蛋白质、含复杂糖类(如谷类),增加新鲜蔬菜和水果在膳食中的比重,避免进食油炸食物,尽量采用蒸、煮、炖的烹调方法,避免

表3 肥胖症及伴有相关合并症的患者减重目标^[8]

诊断	治疗目标	
	干预/减重目标	临床目标
代谢综合征	10%	预防2型糖尿病发生
糖尿病前期	10%	预防2型糖尿病发生
2型糖尿病	5%~15%或更多	降低糖化血红蛋白水平 减少降糖药物种类和/或剂量 缓解糖尿病,特别当糖尿病病程较短时
血脂异常	5%~15%或更多	降低甘油三酯水平 升高高密度脂蛋白胆固醇水平 降低非高密度脂蛋白胆固醇
高血压	5%~15%或更多	降低收缩压及舒张压水平 减少降压药物种类和/或剂量
非酒精性脂肪肝		
脂肪变性	≥5%	减少肝细胞内的脂质
脂肪性肝炎	10%~40%	减少炎症及纤维化
多囊卵巢综合征	5%~15%或更多	排卵 月经规律 减少多毛症 增加胰岛素敏感性 降低血浆雄激素水平
女性不孕	≥10%	排卵 怀孕及活产
男性性腺轴功能减退症	5%~10%或更多	增加血浆睾酮
阻塞性睡眠呼吸暂停	7%~11%或更多	改善症状 降低呼吸暂停低通气指数
哮喘/气道反应性疾病	7%~8%或更多	改善第1秒用力呼气容积 改善症状
骨关节炎	≥10% 加上运动时5%~10%或更多	改善症状 提高功能
压力性尿失禁	5%~10%或更多	降低尿失禁发生的频率
胃食管反流病	≥10%	降低症状发作频率及严重程度
抑郁症	未知	减少抑郁症状 改善抑郁评分

加餐、饮用含糖饮料。

合理的减重膳食应在膳食营养素平衡的基础上减少每日摄入的总热量,肥胖男性能量摄入建议为1 500~1 800 kcal/d,肥胖女性建议为1 200~1 500 kcal/d,或在目前能量摄入水平基础上减少500~700 kcal/d。蛋白质、碳水化合物和脂肪提供的能量比应分别占总能量的15%~20%、50%~55%和30%以下。

在有限的脂肪摄入中,尽量保证必需脂肪酸的摄入,同时要使多不饱和脂肪酸、单不饱和脂肪酸和饱和脂肪酸的比例维持在1:1:1。保证丰富的维生素、矿物质和膳食纤维摄入,推荐每日膳食纤维摄入量达到14 g/1 000 kcal。

避免用极低能量膳食(即能量总摄入低于每天600 kcal的膳食),如有需要,应在医护人员的严密

观察下进行,仅适用于节食疗法不能奏效或顽固性肥胖症患者,不适用于生长发育的儿童、孕妇以及重要器官功能障碍的患者。

建议患者控制食盐摄入(食盐摄入量每日<6 g),戒烟、限酒,女性1 d饮酒的酒精量<15 g(15 g酒精相当于350 ml啤酒、150 ml葡萄酒或45 ml蒸馏酒),男性<25 g,每周不超过2次。

2.运动锻炼:运动是减重治疗中不可或缺的一部分。长期规律运动有利于减轻腹型肥胖,控制血压,进而降低心血管疾病风险。运动治疗应在医师指导下进行。运动前需进行必要的评估,尤其是心肺功能和运动功能的医学评估(如运动负荷试验等)。

运动项目的选择应结合患者的兴趣爱好,并与患者的年龄、存在的合并症和身体承受能力相适

应。运动量和强度应当逐渐递增,最终目标应每周运动 150 min 以上,每周运动 3~5 d^[8-9]。如无法做到一次 30 min 的运动,短时的体育运动(如 10 min),累计 30 min/d,也是有益的。建议中等强度的运动(50%~70% 最大心率,运动时有点用力,心跳和呼吸加快但不急促),包括快走、打太极拳、骑车、乒乓球、羽毛球和高尔夫球等。如无禁忌证,建议每周进行 2~3 次抗阻运动(两次锻炼间隔≥48 h),锻炼肌肉力量和耐力。锻炼部位应包括上肢、下肢、躯干等主要肌肉群,训练强度为中等。抗阻运动和有氧运动联合进行可获得更大程度的代谢改善。

记录运动日记有助于提升运动依从性。同时要养成健康的生活习惯,培养活跃的生活方式,如增加日常身体活动,减少静坐时间,将有益的体育运动融入到日常生活中。

3. 行为方式干预:旨在通过各种方式增加患者治疗的依从性,包括自我管理、目标设定、教育和解决问题的策略,心理评估、咨询和治疗,认知调整等^[8]。

行为干预项目可以通过包含营养师、护士、教育者、体育运动训练员或教练、心理咨询师等在内的多学科团队有效地落实。心理咨询师和精神科医生应该参与进食障碍、抑郁症、焦虑症等精神疾病和其他会削弱生活方式干预项目有效性的心理问题的治疗。

(三)药物治疗

以下情况可考虑药物治疗:

1. 食欲旺盛,餐前饥饿难忍,每餐进食量较多。
2. 合并高血糖、高血压、血脂异常和脂肪肝。
3. 合并负重关节疼痛。
4. 肥胖引起呼吸困难或有阻塞性睡眠呼吸暂停综合征。

5. BMI≥24 kg/m²且有上述并发症情况。

6. BMI≥28 kg/m²,不论是否有并发症,经过 3 个月的单纯饮食方式改善和增加活动量处理仍不能减重 5%,甚至体重仍有上升趋势者。

目前我国,有肥胖治疗适应证且获得国家药监局批准的药物只有奥利司他。但这些患者建议转诊至上级医院进一步治疗。

(四)代谢手术治疗

一般状况较好,手术风险较低,经生活方式干预和药物治疗不能很好控制体重的程度严重的肥胖患者,或出现与肥胖相关的代谢紊乱综合征,如

2 型糖尿病、心血管疾病、脂肪肝、脂代谢紊乱、睡眠呼吸暂停综合征等,且预测减重有效,可以考虑代谢手术治疗,但代谢手术治疗需遵循相关指南的适应证^[9-11]。

与强化生活方式干预和药物治疗相比,代谢手术能更有效地减轻体重,同时能有效改善血糖、血脂、血压等;代谢手术能显著降低糖尿病肥胖患者大血管及微血管并发症的发生风险,明显改善肥胖相关疾病;此外,非糖尿病肥胖症患者在接受手术治疗后发生糖尿病的风险也显著下降。但也应注意术后贫血、骨质疏松等营养相关性并发症,需长期补充维生素、微量元素及钙剂,并关注精神-心理健康,长期随访。对考虑有手术指征的患者,基层医生应建议患者转诊到上级医院专科进一步评估决策。

四、疾病管理

(一)管理流程

基层医疗卫生机构应承担肥胖的预防、初步诊断、治疗、并发症的防治及长期随访管理工作,能够识别出不适合在基层诊治的肥胖症患者并及时转诊。管理目标是减轻体重并减少并发症的发生。肥胖症患者的基层管理流程见图 1。

(二)筛查

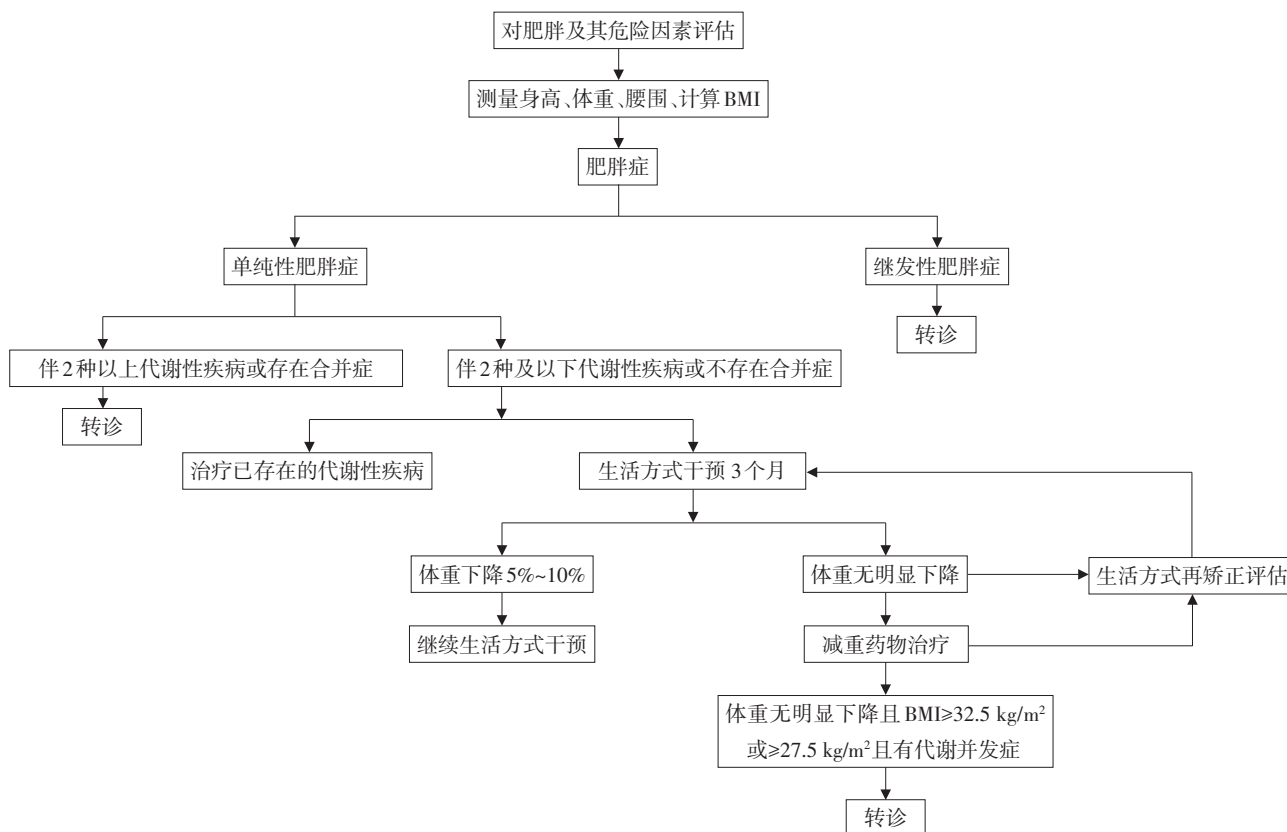
所有成年人应每年用 BMI、腰围测量法筛查 1 次,并应对肥胖及超重患者进行糖尿病筛查。推荐空腹血糖或任意点血糖检测筛查糖尿病,如空腹血糖≥6.1 mmol/L 或任意点血糖≥7.8 mmol/L 时,建议行 OGTT(空腹血糖和 75 g 无水葡萄糖负荷后 2 h 血糖)。首次筛查结果正常者,建议至少每 3 年重复筛查 1 次;初始结果异常者,应考虑更频繁地检测。肥胖及超重患者应至少每半年检测 1 次血压和血脂。

(三)分级预防

1. 一级预防:通过健康教育,营造健康的生活和社会环境,促进健康饮食习惯和规律地体力活动等,预防超重和肥胖的发生。

2. 二级预防:针对已经发生超重和肥胖的患者,进行肥胖诊断、分类和并发症评估;并予强化生活方式及行为干预治疗,必要时药物治疗,预防体重进一步增加和肥胖相关的并发症的发生,并定期进行随访。

3. 三级预防:评估各种代谢指标是否达标,评估伴发疾病的控制状态,预防并发症/合并症的发生和进展。



注:代谢性疾病包括 2 型糖尿病及其慢性并发症、高血压、高脂血症、高尿酸血症、非酒精性脂肪性肝炎等;合并症包括阻塞性睡眠呼吸暂停、男性性功能异常、多囊卵巢综合征、变形性关节炎、蛋白尿或肾功能异常等

图 1 肥胖症基层管理流程图

《基层医疗卫生机构常见疾病诊疗指南》项目组织委员会:

主任委员:饶克勤(中华医学会)

副主任委员:于晓松(中国医科大学附属第一医院);祝禧珠(复旦大学附属中山医院)

委员(按姓氏拼音排序):迟春花(北京大学第一医院);杜雪平(北京市西城区首都医科大学附属复兴医院月坛社区卫生服务中心);龚涛(北京医院);顾媛(首都医科大学);何仲(北京协和医学院);胡大一(北京大学人民医院);江孙芳(复旦大学附属中山医院);姜永茂(中华医学会);施榕(上海中医药大学);王爽(中国医科大学附属第一医院);魏均民(中华医学会杂志社);吴浩(北京市丰台区方庄社区卫生服务中心);曾学军(北京协和医院);周亚夫(南京医科大学)

秘书长:刘岚(中华医学会杂志社);郝秀原(中华医学会杂志社)

内分泌系统疾病基层诊疗指南编写专家组:

组长:祝禧珠 贾伟平

副组长:江孙芳

内分泌专家组成员(按姓氏拼音排序):单忠艳(中国医科大学附属第一医院);傅汉菁(北京同仁医院);贾伟平(上海

市第六人民医院);李红(浙江大学医学院附属邵逸夫医院);刘静(甘肃省人民医院);李静(中国医科大学附属第一医院);李学军(厦门大学附属第一医院);宋璐璐(中日友好医院);邢小燕(中日友好医院);杨奎奎(北京同仁医院);袁明霞(北京同仁医院);尹雪瑶(浙江大学医学院附属邵逸夫医院)

全科专家组成员(按姓氏拼音排序):陈冬冬(上海市社区卫生协会);杜兆辉(上海市浦东新区上钢社区卫生服务中心);江孙芳(复旦大学附属中山医院);史玲(上海市普陀区长风社区卫生服务中心);王东(山东省肥城市边院镇中心卫生院);吴浩(北京市方庄社区卫生服务中心);魏学娟(北京市方庄社区卫生服务中心);祝禧珠(复旦大学附属中山医院);赵力敏(深圳市龙华区中心医院);朱兰(上海市斜土街道卫生服务中心);周敬(复旦大学附属中山医院)

本指南执笔专家:李红 尹雪瑶 审校专家:贾伟平 祝禧珠

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

参 考 文 献

- [1] 陈家伦. 临床内分泌学 [M]. 上海: 上海科学技术出版社, 2011:1230-1245.

- [2] 国家卫生计生委疾病预防控制局. 中国居民营养与慢性病状况报告(2015 年) [R]. 北京: 人民卫生出版社, 2015.
- [3] 中华人民共和国卫生部疾病控制司. 中国成人超重和肥胖症预防控制指南 [R]. 北京: 人民卫生出版社, 2006.
- [4] 中华人民共和国卫生和计划生育委员会. WS/T 428-2013 中华人民共和国卫生行业标准《成人体重判定》[S]. 北京: 中国标准出版社, 2013.
- [5] 林果为, 王吉耀, 葛均波. 实用内科学[M]. 15 版. 北京: 人民卫生出版社, 2017:919-925.
- [6] 中华医学会内分泌学分会. 中国 2 型糖尿病合并肥胖综合征管理专家共识 [J]. 中华内分泌代谢杂志, 2016, 32(8): 623-627. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1000-6699.2016.08.001.
- [7] Jensen MD, Ryan DH, Apovian CM, et al. 2013 AHA/ACC/TOS guideline for the management of overweight and obesity in adults: a report of the American College of Cardiology / American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and The Obesity Society[J]. J Am Coll Cardiol, 2014, 63(25 Pt B):2985-3023. DOI: 10.1016/j.jacc.2013.11.004.
- [8] Garvey WT, Mechanick JL, Brett EM, et al. American association of clinical endocrinologists and american college of endocrinology comprehensive clinical practice guidelines for medical care of patients with obesity[J]. Endocr Pract, 2016, 22 Suppl 3:1-203. DOI: 10.4158/EP161365.GL.
- [9] 中华医学会糖尿病学分会. 中国 2 型糖尿病防治指南(2017 年版)[J]. 中华糖尿病杂志, 2018, 10(1):4-67. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1674-5809.2018.01.003.
- [10] 中华医学会内分泌学分会肥胖学组. 中国成人肥胖症防治专家共识[J]. 中华内分泌代谢杂志, 2011, 27(9): 711-717. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1000-6699.2011.09.003.
- [11] 中华医学会外科学分会甲状腺及代谢外科学组, 中国医师协会外科医师分会肥胖和糖尿病外科医师委员会. 中国肥胖及 2 型糖尿病外科治疗指南(2019 版) [J]. 中国实用外科杂志, 2019, 39(4): 301-305. DOI: 10.19538/j.cjps.issn1005-2208.2019.04.01.

(收稿日期: 2019-11-29)

(本文编辑: 白雪佳 刘岚)

·读者·作者·编者·

本刊论文写作中可以直接使用的缩略语

一、英文缩略语

AFP(甲胎蛋白)
ALP(碱性磷酸酶)
ALT(丙氨酸转氨酶)
APTT(活化部分凝血酶时间)
AST(天冬氨酸转氨酶)
ATP(三磷酸腺苷)
BMI(体质指数)
CCU(心脏监护病房)
CI(可信区间)
CK(肌酸激酶)
CRP(C 反应蛋白)
CT(计算机断层摄影)
DIC(弥漫性血管内凝血)
DWI(弥散加权成像)
ELISA(酶联免疫吸附测定)
ESR(红细胞沉降率)
HAV(甲型肝炎病毒)
HBsAg(乙型肝炎病毒 e 抗原)
HBsAg(乙型肝炎病毒表面抗原)
HBV(乙型肝炎病毒)
hCG(人绒毛膜促性腺激素)
HCO₃⁻(碳酸氢根)
HCV(丙型肝炎病毒)
HDL-C(高密度脂蛋白胆固醇)
HE 染色(苏木精-伊红染色)
HIV(人类免疫缺陷病毒)
HLA(人类白细胞抗原)
ICU(重症监护病房)
Ig(免疫球蛋白)
IL(白细胞介素)
LDL-C(低密度脂蛋白胆固醇)
M(中位数)
MRI(磁共振成像)
OGTT(口服葡萄糖耐量试验)
OR 值(比值比)
PaCO₂(动脉血二氧化碳分压)
PaO₂(动脉血氧分压)
PCR(聚合酶链反应)
pH(酸碱度)
PPD(结核菌素纯蛋白衍生物)
PT(凝血酶原时间)
RR 值(相对危险度)
r 值(相关系数)
T₃(三碘甲状腺原氨酸)
T₄(甲状腺素)
TC(总胆固醇)
TG(甘油三酯)
TSH(促甲状腺激素)

WHO(世界卫生组织)
WONCA(世界家庭医生组织)
 $\bar{x} \pm s$ (均数±标准差)
抗-HBc(乙型肝炎病毒核心抗体)
抗-HBe(乙型肝炎病毒 e 抗体)
抗-HBs(乙型肝炎病毒表面抗体)

二、中文缩略语

B 超(B 型超声)
彩超(彩色超声)
电镜(电子显微镜)
放疗(放射治疗)
光镜(光学显微镜)
化疗(化学药物治疗)
活检(活组织检查)
局麻(局部麻醉)
免疫组化(免疫组织化学)
全麻(全身麻醉)
体检(体格检查)
胸片(胸部 X 线片)
腰穿(腰椎穿刺)
胸穿(胸腔穿刺)
腰麻(蛛网膜下腔麻醉与脊髓麻醉)

本刊编辑部